ВсОШ 2021, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. На стороне BC параллелограмма $ABCD$ отмечены точки E и F, причём E лежит между B и F. Диагонали AC и BD пересекаются в точке O. Прямые AE и DF касаются окружности, описанной около треугольника AOD. Докажите, что они касаются и окружности, описанной около треугольника EOF.

(*А. Кузнецов*)

Первое решение. Будем обозначать (XYZ) окружность, описанную около треугольника XYZ.

Из касания окружности (AOD) и прямой AE имеем $\angle EAO = \angle ADO$, а из параллельности $BC \parallel AD$ имеем $\angle EBO = \angle ADO$ (см. рис. 2). Таким образом, $\angle EAO = \angle EBO$, следовательно, четырехугольник $ABEO$ вписанный. Аналогично $CFOD$ вписанный.

Отсюда, с использованием параллельности $AB \parallel CD$, получаем: $\angle OFE = \angle ODC = \angle OBA = \angle OEA$. Но из равенства $\angle OFE = \angle OEA$ следует касание окружности (EOF) и прямой AE. Аналогично доказываем касание окружности (EOF) и прямой DF.

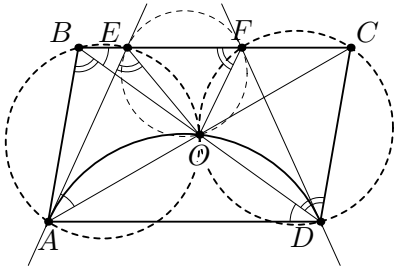


Рис. 2

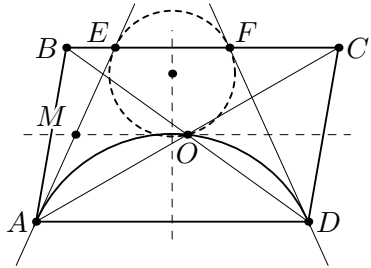


Рис. 3

Второе решение. Четырёхугольник $AEFD$ симметричен относительно серединного перпендикуляра к AD, поэтому линия центров окружностей (AOD) и (EOF) — это серединный перпендикуляр к AD (см. рис. 3). Тогда радикальная ось m этих окружностей параллельна AD и проходит через O. Так как O равноудалена от AD и BC, то m — средняя линия трапеции $AEFD$, в частности, m проходит через середину M отрезка AE.

Значит, степени M относительно (AOD) и (EOF) равны,

т.е. $MA^2 = ME \cdot ME'$, где E' — вторая точка пересечения AE и (EOF). Так как $MA = ME$, получаем $E' = E$, откуда следует касание окружности (EOF) и прямой AE. Аналогично доказываем касание окружности (EOF) и прямой DF.